# “未来杯”2025 年第五届高校大数据挑战赛

## 赛题 A：伪装物体检测

随着计算机视觉技术的飞速发展，图像检测已成为人工智能领域的关键技术之一。在众多图像检测任务中，伪装物体检测（Camouflaged Object Detection, COD）因其高度的挑战性和广泛的应用前景而备受关注。伪装物体检测旨在从图像中识别出难以用肉眼直接发现，与周围环境高度融合的物体。图 1 展示一些 CAMO 数据集[1]的示例图，包含自然伪装物体和人工伪装物体。

图 1. CAMO 数据集中伪装物示例图，奇数行是原图，偶数行是伪装物的掩码

伪装物检测在安全监控、医学成像以及农业监测等领域具有重要的应用价值。例如，在医学成像中，可以帮助医生识别和分割病变组织，从而提高诊断的准确性。在农业领域，该技术可以用于监测和控制害虫，保护作物免受损害。

伪装物体检测面临着多方面的挑战，主要存在以下四个方面的难点。（1）**高度相似性：**伪装物体与其背景之间在颜色、纹理、形状等方面具有高度的相似

[1] https://sites.google.com/view/ltnghia/research/camo

性，使其难以被传统物体检测算法所识别。（2）**多尺度和多形态：**伪装物体可以出现在不同的尺寸和形态上，从小昆虫到大型动物，这要求检测算法能够处理多尺度的目标。（3）**模型泛化能力：**由于伪装物体的多样性和环境的多变性，模型需要具备良好的泛化能力，以便在不同的数据集和场景中保持稳定的性能。为了克服这些挑战，研究人员提出了多种方法来提高伪装物体检测的性能，包括使用深度学习技术来提取特征，开发多尺度和多特征融合，使用注意力机制和边缘检测技术。请你查阅相关文献，回答以下问题。

**问题一：**设计一个基础的伪装物体检测模型，能够识别并定位这些物体。请参赛队伍使用提供的 CAMO 数据集，设计不少于 3 中图像处理特征或者直接训练一个物体检测模型，实现对伪装物体的基本检测功能。选择对应的评价指标对检测结果进行评价，包括但不限于：Intersection Over Unionm (IoU) 和 Mean Absolute Error（MAE）。论文中需要明确展示文件夹“问题一：可视化展示图像”中的 10 张图像的可视化结果。

**问题二：**伪装物体可能在不同的尺度上出现，设计一个能够适应多尺度物体检测的模型。请参赛队伍在提供的 CAMO 数据集上改进基础检测模型，请重点介绍模型改进的细节，使其能够检测不同尺寸的伪装物体，并保持较高的准确率。论文中需要明确展示文件夹：“问题二：可视化展示图像”中 10 张图像四种不同尺寸（256*256，512*512，1024*1024 和 2048*2048）的检测结果。

**问题三：**一个优秀的伪装物体检测模型应具备良好的泛化能力，能够在不同的数据集上保持稳定的性能。请在提供的 CAMO 数据集上训练模型，并在数据集 Camouflaged-people 数据集和 NC4K 数据集上测试其泛化能力，见图 2。

论文中需要明确展示文件夹：“问题三：可视化展示图像”中 20 张图像的检测结果。

图 2. Camouflaged-people 和 NC4K 数据集的部分示例图

**说明：**

1）项目程序建议在 python3.6 及以上环境下搭建，其他语言不做统一要求，但是需要在运行说明中写明软件名称及版本。无需提交赛题自带的图像，提交的附件不得超过 20Mb。

2）除了论文外，还需要提供完整程序代码、运行说明（包括依赖包及其版 本）等，以压缩包的形式提交。

3）本研究可以用机器学习方法，包括各种深度学习方法，如 CNN、DNN 算法、VGG、U-Net 等。